

04 200系のサイリスタ制御を計算する

第二種電気主任技術者 機械・制御 解説プリント

対象: 一次「機械」＋二次「機械・制御」。200系は題材として用いるが、回路定数・制御角・主電動機電流など未確認の実車値は使わない。数値例は教材上の仮定値である。

このテーマの固定範囲:

サイリスタ、制御角、位相制御整流、平均直流電圧、電流、力率、高調波の基本、直流主電動機との接続、および $\alpha - V_d \cdot \alpha - I_a \cdot \alpha - T$ 特性。

過去問対応

公式過去問	ゲート対象	主要求
R05 一次 機械 問4	(1)～(3)	三相サイリスタ整流器の平均直流電圧、制御角、 $\alpha=0$
R01 一次 機械 問3	(1)(2)(5)	素子印加電圧、一素子平均電流、基本波位相
R05 二次 機械・制御 問3	(1)(2)	高調波の発生源と基本的影響
H30 二次 機械・制御 問3	(2)～(4)	平均値積分、有効電力、基本波無効電力
H27 二次 機械・制御 問3	(2)	三相サイリスタコンバータ平均直流電圧の導出

ゲート対象は計12小問。一次の選択式だけでなく、二次で積分・途中式・条件を記述できることを目的とする。

1. サイリスタと制御角

サイリスタの主要端子はアノード、カソード、ゲートである。順方向電圧が加わっていても、ゲート信号を与えるまでは直ちに導通しない。ゲート信号でターンオンさせ、交流波形のどの位相から電流を流すかを制御する。

制御遅れ角 α は、自然に導通し始める基準位相から点弧を遅らせた角度である。 α を大きくすると、平均直流電圧は低下する。

R01一次問3型では、交流実効値を V とすると一素子に現れ得る電圧の最大値は波高値 $\sqrt{2}V$ 。実効値 V と波高値 $\sqrt{2}V$ を混同しない。

2. 三相全波位相制御整流器の平均直流電圧

成立条件: 三相線間電圧は正弦波、直流側電流は十分平滑で連続、サイリスタは理想、電源側リアクタンスによる転流重なりは無視する。 V は線間実効値。

1つの 60° 区間の線間電圧片を $v(\theta) = \sqrt{2} V \cos \theta$ と置く。制御角 α のとき、積分区間は $\alpha - \pi/6 \sim \alpha + \pi/6$ 。1周期に同じ形が6回現れるので、

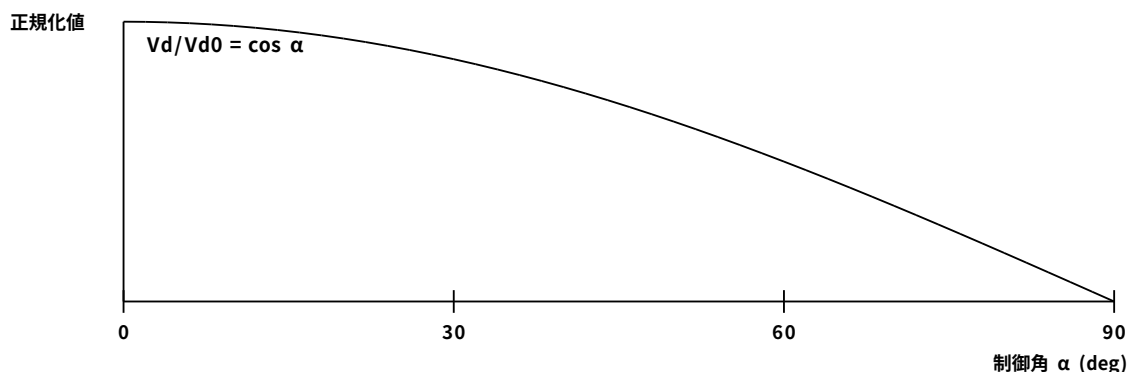
$$V_d = \frac{6}{2\pi} \int [\alpha - \pi/6 \rightarrow \alpha + \pi/6] \sqrt{2} V \cos \theta d\theta \\ = (3\sqrt{2}/\pi) V \cos \alpha \quad 1.35 V \cos \alpha$$

二次試験では $1.35V \cos \alpha$

を暗記式として置くだけでなく、「 60° 区間を積分し、1周期の6区間で平均する」ことを示す。

$\alpha=0$ のとき $V_{d0} = (3\sqrt{2}/\pi)V$ で最大。正規化すると $V_d/V_{d0} = \cos \alpha$ 。非負平均電圧の範囲は $0 \leq \alpha \leq \pi/2$ 、厳密に正なのは $\alpha < \pi/2$ 。ダイオード整流相当は $\alpha=0$ 。

α	$\cos \alpha$	V_d/V_{d0}
0°	1.000	1.000
30°	0.866	0.866
60°	0.500	0.500
90°	0.000	0.000



3. 電流: 平均値・実効値・直流側電流を区別する

問題文で求めているのが、直流側電流

I_d 、一素子電流、一素子平均値、一素子実効値、交流側線電流のどれかを最初に確認する。

R01一次問3型の抵抗負荷で、一方のサイリスタが α から π まで導通するなら $i(\theta) = (\sqrt{2}V/R)\sin\theta$ 。1周期 2π で平均して、

$$I_T(av) = 1/(2\pi) \int [\alpha \rightarrow \pi] (\sqrt{2}V/R)\sin\theta d\theta \\ = V/(\sqrt{2}\pi R)(1+\cos\alpha)$$

一方、連続直流電流の理想三相全波ブリッジで各素子が 120° 導通し、導通中ほぼ I_d なら

$I_T(av) = I_d/3$ 、 $I_T(rms) = I_d/\sqrt{3}$ 。条件が違う式を混用しない。

4. 有効電力・無効電力・基本波力率

H30二次問3の条件では、変換器損失を無視すると交流側有効電力と直流側電力が一致する。

$$P = V_d I_d = (3\sqrt{2}/\pi)V I_d \cos\alpha$$

交流側線電流の基本波実効値は $I_1 = (\sqrt{6}/\pi)I_d$ 。よって基本波皮相電力 $S_1 = \sqrt{3} V I_1 = (3\sqrt{2}/\pi)V I_d$ 、基本波無効電力 $Q_1 = S_1 \sin\alpha = (3\sqrt{2}/\pi)V I_d \sin\alpha$ 。基本波力率は $P/S_1 = \cos\alpha$ 。

ただし交流側実電流は一般に非正弦波で高調波を含む。実電流全体の有効値を使う総合力率と、基本波だけの $\cos\alpha$ を同一視しない。R01一次問3の純インダクタンス負荷では基本波電流が電圧より 90° 遅れるが、回路条件が別である。

5. 位相制御と高調波

半導体素子を交流周期の途中から導通させるため、交流側電流は正弦波からずれ、高調波を含む。R05二次問3の範囲では、サイリスタ整流器などが高調波の発生源になり得ること、コンデンサ・リアクトル等の過熱や振動、電子機器の誤動作などを説明できればよい。能動フィルタの補償設計や詳細な高調波次数解析には進まない。

6. 直流主電動機へつなぐ

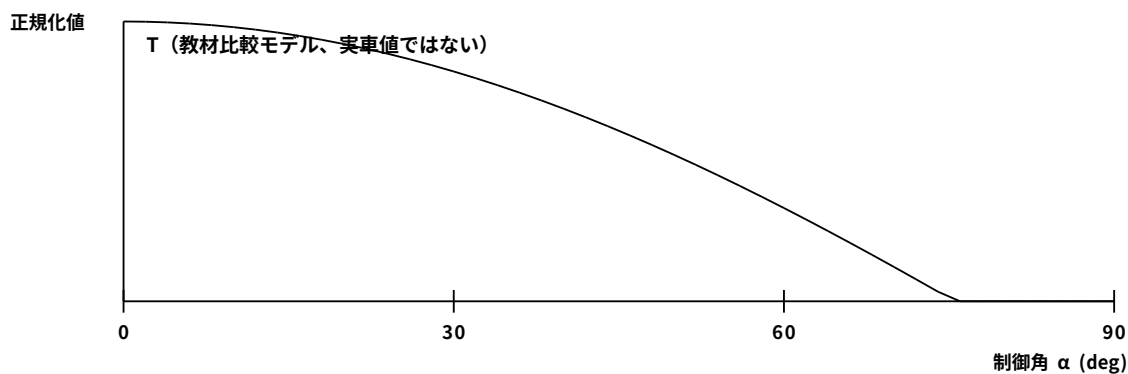
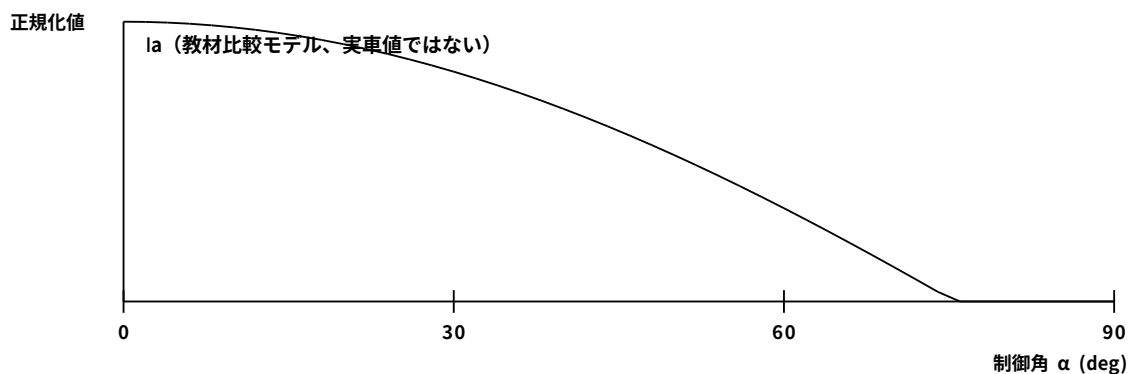
平均値モデルでは $V_d(\alpha) = E + I_a R_a$ 。したがって

$$I_a(\alpha) = \{(3\sqrt{2}/\pi)V \cos\alpha - E\}/R_a \\ T(\alpha) = k\Phi I_a(\alpha)$$

同じ交流電圧・回転速度・磁束という比較条件なら、 α 増加 $\rightarrow V_d$ 低下 $\rightarrow I_a$ 低下 $\rightarrow$

T 低下。速度まで変化する過渡現象では E も変わるため、この単純関係をそのまま使わない。

以下の $\alpha - I_a$ と $\alpha - T$ は E 、 R_a 、 $k\Phi$ を一定とした教材上の比較モデルであり、200系の実車値ではない。 $I_a \geq 0$ の範囲だけを扱う。



7. 再利用できる解法手順

1. 単相/三相、回路形式、負荷条件を確認。
2. 交流電圧が実効値か波高値か、線間値か相値か確認。
3. 制御角 α の基準を確認。
4. 三相全波なら必要に応じ 60° 区間の積分から $V_d = (3\sqrt{2}/\pi)V\cos\alpha$ を作る。
5. 電流は直流側/交流側/一素子、および平均値/実効値を区別。
6. 損失無視なら $P = V_d I_d$ 。
7. H30型条件なら $I_1 = (\sqrt{6}/\pi)I_d \rightarrow S_1 \rightarrow Q_1$ 。
8. 直流電動機なら $I_a = (V_d - E)/R_a \rightarrow T = k\phi I_a$ 。
9. $\cos\alpha$ 、単位、電圧の種類を検算。
10. 基本波力率と高調波を含む総合力率を混同しない。

二次試験の記述

平均直流電圧を問われたら、① $v(\theta) = \sqrt{2}V\cos\theta$ 、②積分区間 $\alpha - \pi/6 \sim \alpha + \pi/6$ 、③ $6/(2\pi)$ 、④積分結果 $V_d = (3\sqrt{2}/\pi)V\cos\alpha$ 、⑤損失無視なら $P = V_d I_d$ 、⑥必要なら $I_1 \rightarrow S_1 \rightarrow Q_1$ の順に書く。

8. 頻出ミス

- ・線間実効値 V と相電圧を取り違える。
- ・実効値 V と波高値 $\sqrt{2}V$ を取り違える。
- ・ $1.35V\cos\alpha$ を条件なしで別の整流回路へ使う。
- ・ $\alpha=0$ で出力0と誤解する。三相全波では最大。
- ・一素子電流と直流側電流、平均値と実効値を混同する。
- ・損失無視を確認せず $P_{ac} = P_{dc}$ と置く。
- ・ Q_1 と高調波を含む実波形の無効・皮相電力を混同する。
- ・ $\cos\alpha$ を総合力率と断定する。
- ・直流電動機で $V_d = E + I_a R_a$ の抵抗降下を落とす。

・未確認の200系回路定数を実車値として使う。

9. 3段階例題

例題1 [基礎]

仮定値 $V=400\text{ V}$ 、 $\alpha=30^\circ$ 。連続電流、理想素子、転流重なり無視。 V_{d0} と V_d 、比を求める。

$$\begin{aligned}V_{d0} &= (3\sqrt{2}/\pi) \times 400 \approx 540\text{ V} \\V_d &= V_{d0} \cos 30^\circ \approx 468\text{ V} \\V_d/V_{d0} &= 0.866\end{aligned}$$

例題2 [本試験標準]

仮定値 $V=1000\text{ V}$ 、 $I_d=500\text{ A}$ 、 $\alpha=30^\circ$ 。損失・転流重なり無視。

$$\begin{aligned}V_d &\approx 1170\text{ V} \\P &= V_d I_d \approx 585\text{ kW} \\I_1 &= (\sqrt{6}/\pi) I_d \approx 390\text{ A} \\S_1 &= \sqrt{3} V I_1 \approx 675\text{ kVA} \\Q_1 &= S_1 \sin 30^\circ \approx 338\text{ kvar} \\ \text{基本波力率} &= P/S_1 \approx 0.866\end{aligned}$$

例題3 [二次相当]

仮定値 $V=600\text{ V}$ 、 $\alpha=45^\circ$ 、 $E=370\text{ V}$ 、 $R_a=0.50\ \Omega$ 、 $k\Phi=1.20\text{ N}\cdot\text{m/A}$ 。連続電流、損失・転流重なり・ブラシ降下無視。

$$\begin{aligned}\text{まず } 60^\circ \text{ 区間の積分から } V_d &= (3\sqrt{2}/\pi) V \cos \alpha \text{ を導く。} \\V_d &\approx 573\text{ V} \\I_a &= (573 - 370)/0.50 \approx 406\text{ A} \\T &= 1.20 \times 406 \approx 487\text{ N}\cdot\text{m} \\P &= V_d I_a \approx 233\text{ kW} \\Q_1 &= (3\sqrt{2}/\pi) V I_d \sin 45^\circ \approx 233\text{ kvar}\end{aligned}$$

10. 過去問要求の収録確認

要求	収録
R05一次 問4(1)～(3)	平均直流電圧、 $0 \leq \alpha \leq \pi/2$ 、 $\alpha=0$
R01一次 問3(1)(2)(5)	$\sqrt{2}V$ 、一素子平均電流積分、基本波位相
R05二次 問3(1)(2)	高調波の発生源・基本的影響
H30二次 問3(2)～(4)	60° 積分、 P 、 I_1 、 S_1 、 Q_1 、基本波力率
H27二次 問3(2)	平均直流電圧の積分導出

公式・解法まとめ

$$\begin{aligned}V_d &= (3\sqrt{2}/\pi) V \cos \alpha \quad 1.35 V \cos \alpha \\P &= V_d I_d = (3\sqrt{2}/\pi) V I_d \cos \alpha \\I_1 &= (\sqrt{6}/\pi) I_d \\S_1 &= \sqrt{3} V I_1 \\Q_1 &= (3\sqrt{2}/\pi) V I_d \sin \alpha \\V_d &= E + I_a R_a \\T &= k\Phi I_a\end{aligned}$$

固定範囲外: 降圧チョッパ、能動フィルタの補償設計、サイクロコンバータ固有制御、回生・逆変換、PWM・インバータ。これらは本テーマへ追加しない。